

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Membangun Sistem Pengenalan Huruf BISINDO Secara Real-time Menggunakan Metode CNN Sebagai Media Berkomunikasi dengan Tunarungu*”. Laporan Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah Tugas Akhir pada Program Studi Teknik Informatika S1, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Riau.

Selama penulisan Laporan Skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan berupa pengetahuan, bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

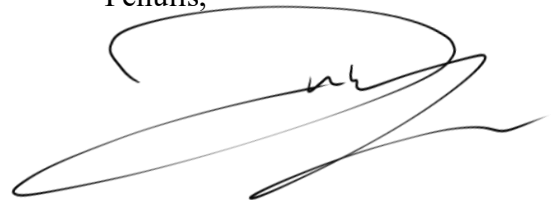
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini.
2. Bapak T. Yudi Hadiwarandra, S.Kom., M.Kom, selaku Koordinator Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Riau.
3. Bapak Nanda Dwi Putra, S.Kom., M.Kom., selaku Koordinator Kerja Praktik dan Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Riau.
4. Bapak Khairul Umam Syaliman, S.T., M.Kom, selaku Pembimbing 1.
5. Ibu Dian Ramadhani, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing 2.
6. Ibu Noveri Lysbetti Marpaung, S.T., M.Sc, selaku Penguji 1.
7. Bapak Dahliysmanto S.Kom., MSc.,Ph.D, selaku Penguji 2.
8. Seluruh pihak SLB Pelita Hati yang telah bersedia membantu Penulis dalam memberikan informasi seputar lingkungan dan Bahasa Isyarat untuk Tunarungu.

9. Orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti.
10. Saudari Indah Wahyuni dan Aini Nurul Amri yang senantiasa menemani, membantu, dan memberikan dukungan moral dalam melalui proses pengerjaan penelitian yang panjang.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis sendiri khususnya, maupun bagi pembaca dan pihak lain yang membutuhkan pada umumnya. Atas perhatian dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pekanbaru, 04 Juni 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, fluid strokes.

Najwa Rokhan Rusmana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR PROGRAM	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Batasan Masalah.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Bahasa Isyarat	12
2.2.1 SIBI	13
2.2.2 BISINDO.....	14
2.3 <i>Machine Learning</i>	15
2.3.1 <i>Supervised Learning</i>	16
2.3.2 <i>Unsupervised learning</i>	16
2.3.3 <i>Reinforcement Learning</i>	17
2.4 <i>Deep learning</i>	18
2.5 <i>Convolutional Neural Networks</i>	18

2.5.1	<i>Convolutional Layer</i>	19
2.5.2	<i>Pooling Layer</i>	20
2.5.3	<i>Fully Connected Layer</i>	20
2.6	<i>MediaPipe</i>	21
2.7	<i>Real-time Processing</i>	23
2.8	Augumentasi Data	24
2.9	<i>Tools</i>	24
2.9.1	Python.....	24
2.9.2	TensorFlow	25
2.9.3	<i>OpenCV</i>	25
2.9.4	<i>Flask</i>	26
2.9.5	Google Colab.....	26
2.10	<i>Cross Industry Standard Process for Data Mining</i>	26
2.11	Evaluasi dan Pengujian	28
2.11.1	Akurasi	29
2.11.2	Presisi	29
2.11.3	<i>Recall</i>	29
2.11.4	<i>FI-Score</i>	30
2.11.5	<i>Confusion Matrix</i>	30
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1	Metode Penelitian.....	31
3.2	Tahapan Penelitian	31
3.3	<i>Business Understanding</i>	32
3.3.1	Obeservasi	32
3.3.2	Wawancara	33
3.3.3	Identifikasi Masalah	36
3.4	<i>Data Understanding</i>	37
3.4.1	Pengumpulan Data	37
3.5	<i>Data Preparation</i>	38
3.5.1	Preprocessing Data.....	38
3.6	<i>Modeling</i>	41

3.6.1	Membangun Model Pengenalan Huruf BISINDO	41
3.6.2	Pelatihan Model Pengenalan Huruf BISINDO	42
3.7	Evaluasi dan Pengujian	44
3.8	Implementasi	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	Hasil Pengumpulan Data	46
4.2	Hasil <i>Pre-processing Data</i>	59
4.3	Hasil Pembangun Model Pengenalan Huruf BISINDO	63
4.4	Hasil Pelatihan Model Pengenalan Huruf BISINDO	65
4.5	Hasil Evaluasi Model dengan <i>Confusion Matrix</i>	81
4.6	Hasil Pengujian Model dengan Data Aktual	83
4.7	Hasil Pengujian Sistem dengan Kalimat Sederhana	109
4.8	Implementasi Web	119
4.9	Pembahasan.....	120
BAB V PENUTUP		122
5.1	Kesimpulan.....	122
5.2	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....		124
LAMPIRAN.....		131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Abjad dalam SIBI.....	13
Gambar 2.2 Abjad dalam BISINDO	15
Gambar 2.3 Proses <i>Convolutional Neural Network</i>	19
Gambar 2.4 Titik Koordinat pada Tangan.....	22
Gambar 2.5 Diagram Proses CRISP-DM	27
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> Tahapan Penelitian.....	32
Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Wawancara di SLB Pelita Hati	34
Gambar 3.3 Contoh dari Visualisasi <i>Dataset</i>	38
Gambar 3.4 <i>Flowchart</i> Tahapan <i>Preprocessing Data</i>	39
Gambar 3.5 Arsitektur Model Pengenalan Huruf BISINDO	41
Gambar 3.6 Alur Pelatihan Model Pengenalan Huruf BISINDO	43
Gambar 3.7 <i>Mockup</i> Antarmuka <i>Website</i> saat Mengenal Gestur.....	45
Gambar 4.1 Distribusi Data <i>Train</i> dan Validasi	60
Gambar 4.2 Arsitektur Model Pengenalan Huruf BISINDO	65
Gambar 4.3 Grafik Pelatihan 1	69
Gambar 4.4 Grafik Pelatihan 2	70
Gambar 4.5 Grafik Pelatihan 3	70
Gambar 4.6 Grafik Pelatihan 4	71
Gambar 4.7 Grafik Pelatihan 5	72
Gambar 4.8 Grafik Pelatihan 6	72
Gambar 4.9 Grafik Pelatihan 7	73
Gambar 4.10 Grafik Pelatihan 8	74
Gambar 4.11 Grafik Pelatihan 9.....	74
Gambar 4.12 Grafik Pelatihan 10	75
Gambar 4.13 Grafik Pelatihan 11.....	76
Gambar 4.14 Grafik Pelatihan 12	76
Gambar 4.15 Grafik Pelatihan 13	77

Gambar 4.16 Grafik Pelatihan 14	78
Gambar 4.17 Grafik Pelatihan 15	78
Gambar 4.18 Grafik Pelatihan 16	79
Gambar 4.19 Grafik Pelatihan 17	80
Gambar 4.20 Grafik Pelatihan 18	80
Gambar 4.21 <i>Confusion Matrix</i> Hasil Pengujian	82
Gambar 4.23 Implementasi Web.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Confusion Matrix</i>	30
Tabel 3.1 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara.....	34
Tabel 3.2 Perkiraan <i>Confusion Matrix</i> Model Klasifikasi	44
Tabel 4.1 Detail Pengambilan <i>Dataset</i>	46
Tabel 4.2 <i>Dataset Landmark</i> Huruf BISINDO	49
Tabel 4.3 Huruf BISINDO yang Mirip	58
Tabel 4.4 Perbandingan Antara Data Asli dan Hasil Augmentasi.....	62
Tabel 4.5 Daftar <i>Hyperparameter</i> dan Variasinya	67
Tabel 4.6 Hasil Pelatihan Model dari 18 Percobaan	68
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Klasifikasi Huruf BISINDO dengan Data Aktual	83
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Sistem dengan Kalimat Sederhana	110

DAFTAR PROGRAM

Program 4.1 Mengumpulkan <i>Dataset</i> Koordinat <i>Landmark</i> Gestur BISINDO	47
Program 4.2 Membangun Model Klasifikasi CNN	60
Program 4.3 Augmentasi <i>Train Data</i>	61
Program 4.4 Membangun Model Klasifikasi CNN	63
Program 4.5 Kompilasi Model dan Menentukan Variasi <i>Learning Rate</i>	66
Program 4.6 Melatih dan Mengatur Konvigurasi <i>Batch Size</i> serta <i>Epoch</i> Model .	67